

LA "FÍSICA DE LOS GRUPOS".

I. FUNDAMENTOS DE LA GRUPALIDAD Y SOCIOMETRÍA CLÁSICA

Conceptos derivados de la física, la topología y la mecánica que Kurt Lewin adaptó para explicar el comportamiento humano como el resultado de un campo de fuerzas en tensión. Y la teoría sociométrica de Jacob Levy Moreno

1) Kurt Lewin

La genialidad de Lewin fue precisamente importar los conceptos de la física newtoniana, el electromagnetismo y la topología matemática para explicar el comportamiento humano. Su visión es el puente conceptual perfecto para entender por qué la sociometría moderna necesita representaciones espaciales, vectoriales y topológicas (como las que calculas en el PCA de la Plataforma SOC_ORD).

-  **Teoría del Campo (*Field Theory*):** Modelo paradigmático que postula que el comportamiento grupal o individual no depende del pasado ni de variables aisladas, sino que es una función del campo de fuerzas interdependientes que operan en el momento presente: $C = f(P, A)$ (la Conducta es función de la Persona y su Ambiente). Un cambio en una parte del campo afecta a todo el sistema.
-  **Espacio Vital (*Life Space*):** La totalidad de los hechos (psicológicos, físicos y sociales) que determinan el comportamiento de un individuo o de un grupo en un instante concreto. Es el "mapa topológico" o universo subjetivo de la realidad tal y como el grupo la percibe, compuesto por regiones, metas y obstáculos.
-  **Dinámica de Grupos:** Término acuñado por el propio Lewin (inspirado en la termodinámica) para describir el complejo juego de fuerzas internas, interacciones y tensiones que determinan la estructura, el desarrollo y la evolución de un colectivo.
-  **Valencia (*Valence*):** Concepto tomado del electromagnetismo que indica el valor de atracción o repulsión que posee una meta, objeto o región del espacio vital. Una **valencia positiva** ejerce una fuerza de atracción (necesidad, recompensa); una **valencia negativa** genera repulsión, alejamiento o evitación (castigo, amenaza).
-  **Vectores (Fuerzas):** Magnitud física que Lewin utiliza para representar los impulsos psicológicos o presiones sociales. Como en la mecánica newtoniana, un vector psicosocial tiene tres propiedades exactas: **dirección** (hacia qué meta empuja al grupo), **sentido** y **magnitud** (intensidad de la fuerza).
-  **Tensión (Sistemas en Tensión):** Estado de desequilibrio energético o presión interna en el espacio vital generado por una necesidad insatisfecha, un conflicto de fuerzas o una tarea inacabada. El sistema grupal tiende siempre a la homeostasis (resolver la tensión mediante la

acción para descargar y liberar esa energía psíquica).

-  **Locomoción (*Locomotion*):** Es el movimiento o desplazamiento (ya sea físico, social o puramente psicológico/cognitivo) que realiza el individuo o el grupo a través de las distintas "regiones" de su espacio vital para acercarse a una valencia positiva o alejarse de una negativa.
-  **Barreras / Fronteras:** Obstáculos dinámicos (pueden ser impedimentos físicos, normas sociales, barreras morales o déficits cognitivos) que bloquean la locomoción del grupo hacia su objetivo, generando desviación de los vectores, resistencia y frustración.
-  **Equilibrio Cuasi-Estacionario:** Lewin concebía los hábitos y rutinas del grupo no como algo estático, sino como un "río que fluye" donde las *fuerzas impulsoras* (que empujan hacia el cambio) y las *fuerzas restrictivas* (resistencias) se igualan y anulan mutuamente (suma cero). Modificar la cultura de un grupo requiere romper matemáticamente este equilibrio (siendo siempre más efectivo reducir las fuerzas restrictivas que aumentar la presión de las impulsoras).
-  **Descongelamiento / Cambio / Recongelamiento (*Unfreeze - Change - Refreeze*):** Fases topológicas del cambio grupal. *Descongelar* implica desestabilizar el equilibrio cuasi-estacionario previo (vencer la inercia); *Cambiar* es la locomoción cognitiva/afectiva hacia la nueva norma; *Recongelar* es estabilizar el nuevo campo de fuerzas para que la dinámica adquirida cristalice y no sufra regresiones.
-  **Investigación-Acción (*Action-Research*):** Paradigma metodológico pionero de Lewin que fusiona la investigación rigurosa con la intervención clínica/social, bajo la famosa premisa de que "*no hay nada más práctico que una buena teoría*". Postula que la mejor forma de comprender las fuerzas ocultas de un sistema grupal es intentando cambiarlo, haciendo a los propios miembros partícipes (co-investigadores) de su solución.

2) Jacob Levy Moreno

-  **Sociometría:** Indagación sobre la evolución y organización interna de los grupos mediante la medición matemática de las redes de atracción y repulsión entre sus miembros (fundada por J.L. Moreno).
-  **Sociatría:** La vertiente aplicada y terapéutica de la sociometría ("la medicina de la sociedad"). Mientras la sociometría diagnostica y mide la red, la sociatría es la praxis orientada a intervenir, sanar y reestructurar las relaciones hacia formas más satisfactorias para el desarrollo colectivo e individual.
-  **Ley de la Gravitación Social:** Principio de Moreno que postula que los grupos humanos forman una unidad orgánica regida por fuerzas psicosociales (atracciones y repulsiones). Estas fuerzas determinan el acercamiento, el fraccionamiento y la movilidad de los individuos en la estructura social, de manera análoga a la gravedad en la física.
-  **Tele:** Unidad de relación empática y transferencial bidireccional (positiva o

negativa). Es el "cemento" socioafectivo invisible que forma los lazos sociométricos.

-  **Átomo Social:** La unidad microsocial más pequeña. Es el individuo (foco central) junto con la red de todas las figuras significativas (reales o imaginarias) con las que se interrelaciona.



II. TOPOLOGÍA Y ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL (Suite SOC_ORD)

Esta sección traduce la red social a propiedades del álgebra matricial y la estadística espacial, revelando la estructura geométrica oculta del grupo.

-  **SMIb (Sociomatriz Integrada Básica / Bipolar):** Estructura matricial fundamental en la suite SOC_ORD. A diferencia de las matrices clásicas, la SMIb aglutina en una sola casilla toda la complejidad de la relación diádica: lo que el sujeto emite (E/R), lo que recibe (e/r) y las percepciones de ambos. Genera el mapa completo del espacio probabilístico de interacción (las 81 figuras relacionales).
-  **Densidad Relacional (Densidad de Elección/Rechazo):** Índice matemático (fluctúa entre 0 y 1) que mide la proporción de vínculos *efectivamente realizados* sobre el total de vínculos *teóricamente posibles*. Es vital para evaluar empíricamente el grado de "compactación" o cohesión interna (intragrupo) y la permeabilidad (intergrupos).
-  **AFC/PCA (Análisis Factorial de Correspondencias y Componentes Principales):** Potentes técnicas de estadística multidimensional aplicada a matrices de relación. Transforma los complejos datos relacionales en coordenadas espaciales. En el plano proyectado, la "proximidad geométrica" refleja fielmente la similitud psicosocial: dos elementos aparecerán cerca si tienen patrones relacionales muy parecidos.
-  **Masa:** Concepto propio del análisis de datos (AFC) que representa el "peso" marginal o la influencia relativa de un individuo dentro de la red total. Se calcula a partir del volumen de su actividad (elecciones emitidas/recibidas). Un sujeto con alta masa ejerce una gran fuerza gravitatoria para determinar la inclinación de los ejes de la estructura grupal.
-  **Inercia:** Equivalente multidimensional a la varianza. Mide la cantidad de información, dispersión o heterogeneidad contenida en la nube de datos respecto a su centro de gravedad. Una inercia alta indica una fuerte diferenciación de perfiles, polarización o subagrupaciones marcadas; una inercia baja denota un grupo plano o muy homogéneo.
-  **CAJ (Clasificación Automática Jerarquizada):** Algoritmo de agrupamiento (*clustering*) que, partiendo de las coordenadas del AFC, fusiona iterativamente a los individuos topológicamente más próximos. Permite delimitar de forma algorítmica y objetiva las fronteras y las coaliciones del grupo.
-  **Clúster (Conglomerado):** Agrupación estadística de individuos detectada por la

CAJ que comparten una alta densidad endogrupal o perfiles de proximidad muy semejantes, aislándolos topológicamente del resto de la red.

-  **Dendrograma:** Representación gráfica en forma de diagrama de árbol que revela el historial de agrupamientos sucesivos realizados por la CAJ, mostrando visualmente la jerarquía de los clústeres.
-  **Proyección Axonométrica:** Técnica de visualización gráfica espacial avanzada del software analítico (en 3D). Permite proyectar las coordenadas factoriales de los sujetos manteniendo las proporciones geométricas. Facilita la comprensión volumétrica de la red al poder rotarla, mostrando la profundidad estructural y las distancias relacionales reales que un sociograma plano (2D) ocultaría por superposición.



III. ACTIVIDAD, ROLES Y COMPORTAMIENTO GRUPAL

-  **Actividad de Grupo (Modelo de Munné):** Concepción que supera el concepto de "dinámica". Entiende el grupo como una realidad unitaria analizable simultáneamente en cuatro niveles interdependientes: **Temático** (qué se hace), **Funcional** (espacio, tiempo e interacción), **Cognitivo** (percepciones y creencias) y **Afectivo** (emociones y rechazos).
-  **Energía (Grupal/Afectiva):** En el modelo espectral de Munné, se asocia directamente al *nivel afectivo* como el "nivel energético por excelencia". Es el motor (emociones, tensiones, atracciones) en el que se activan las fuerzas de cohesión y de locomoción necesarias para que el sistema grupal avance.
-  **Roles de Tarea:** Conductas orientadas a facilitar y coordinar el esfuerzo del grupo para resolver el problema (ej. *Iniciador, Informador, Evaluador*).
-  **Roles de Mantenimiento:** Conductas dirigidas a preservar la cohesión y la unidad emocional del grupo (ej. *Conciliador, Mediador, Seguidor*).
-  **Chivo Expiatorio:** Miembro en quien el grupo proyecta, centraliza y descarga sus tensiones o frustraciones latentes para aliviar la ansiedad colectiva.
-  **Pensamiento Grupal (Groupthink):** Deterioro patológico de la eficacia mental y del juicio moral en un grupo a causa de una extrema presión interna por mantener la unanimidad y evitar el conflicto.



IV. ESTRUCTURAS SOCIOMÉTRICAS CLÁSICAS

-  **Clique (Camarilla):** Subgrupo cerrado de tres o más sujetos que se eligen mutuamente entre todos ellos, mostrándose impermeables al resto del grupo.
-  **Líder Sociométrico:** En la teoría de grafos, es el sujeto que puede comunicarse con todos los miembros en el *menor número de pasos*. Posee la mayor capacidad y

rapidez de influencia.

-  **Eminencia Gris:** Sujeto ignorado o rechazado por la mayoría, pero elegido recíprocamente por el líder o estrella, otorgándole un gran poder en la sombra.
-  **Ignorado vs. Rechazado:** El *ignorado* pasa desapercibido (ni elegido ni rechazado); el *rechazado* acumula nominaciones negativas declaradas. El *Desatendido*, por su parte, elige a muchos pero no es correspondido.



V. INSTRUMENTOS Y MÉTRICAS DE OBSERVACIÓN (TAG)

-  **IPA (Interaction Process Analysis - Bales):** Sistema de observación sistemática que codifica *toda* interacción grupal verbal o no verbal en 12 categorías, divididas en Área Socioemocional y Área de Tarea.
-  **SYMLOG (Bales):** Sistema de niveles múltiples que evalúa el campo grupal situando a los sujetos en un espacio de tres dimensiones: Dominancia/Sumisión (U-D), Positividad/Negatividad (P-N) y Tarea/Emoción (F-B).
-  **AAG (Análisis de la Actividad Grupal):** Instrumento basado en listas de adjetivos bipolares para que los miembros describan al grupo, evaluando estadísticamente en qué niveles (temático, funcional, cognitivo o afectivo) está focalizada su atención.
-  **Índice de Hemphill (Group Dimensions):** Cuestionario que describe la "fisionomía" estructural del grupo evaluando 13 dimensiones clave (Autonomía, Flexibilidad, Control, Permeabilidad, etc.).
-  **I-Sociometría (Sociometría Indirecta):** Metodología que analiza redes sin aplicar el test sociométrico clásico. Compara "mapas cognitivos" (ej. cuestionarios) y deduce la estructura social aplicando el concepto de *proximidad de Sorokin* (quienes perciben el mundo igual, son socialmente próximos).
-  **Modelo de Relaciones Sociales (MRS - Kenny y LaVoie):** Sistema estadístico que descompone una interacción recíproca (ej. miradas) en tres fuentes de varianza: el sesgo del *emisor* (actor), el poder de atracción del *receptor* (diana) y el efecto puramente interactivo de la *relación* entre ambos.



VI. CONCEPTOS DE SOCIOMETRÍA ORDINAL COMPUTACIONAL

-  **Sociometría Ordinal vs. Binaria:** Superación del modelo de "sí/no". Pide a los sujetos clasificar a sus pares en rangos jerárquicos ($\$1^{\circ}$, $\$2^{\circ}$, $\$3^{\circ}$ lugar), reconociendo que la distancia psicológica entre los rangos es *local* y subjetiva para cada evaluador.
-  **Red Cognitiva vs. Red Conductual:** La red cognitiva es con quién *cree o recuerda* el sujeto que interactúa; la conductual es con quién interactúa *realmente*.

(empíricamente). Rara vez coinciden, evidenciando que el recuerdo humano simplifica la estructura social.

-  **Homofilia y Cierre Triádico:** La *Homofilia* es la tendencia a asociarse con los que percibimos similares a nosotros. El *Cierre Triádico* es la regla que dice que "el amigo de mi amigo tenderá a ser mi amigo", siendo el motor matemático que eleva la cohesión local.
-  **Agujeros Estructurales e Intermediación (*Brokerage*):** Zonas de desconexión entre subgrupos. El actor que hace de "puente" conectando ese agujero ejerce la intermediación, obteniendo enorme autonomía y control del flujo de la información.
-  **Verosimilitud FRN (*Fixed Rank Nomination*):** Corrección estadística vital en encuestas con límite de respuestas. Evita el sesgo de tratar matemáticamente a los compañeros no nombrados como "ceros" absolutos, modelándolos como datos censurados.
-  **ERGMs (Modelos de Grafos Aleatorios de Familia Exponencial):** Algoritmos avanzados que no solo grafican la red, sino que calculan la *probabilidad estadística* de que la red tenga esa forma concreta debido a mecanismos endógenos ocultos (como la aversión a la deferencia).

VII. TERMODINÁMICA DEL VÍNCULO Y TRAZABILIDAD.

-  **Densidad Relacional** (Termodinámica del Vínculo): La densidad relacional no es el simple conteo de flechas o elecciones nominales en un grupo, sino la masa térmica y estructural real que aporta una relación. Representa la fuerza cohesiva o destructiva de un vínculo diádico basándose en la física de lo grupal. El motor algorítmico SOC_ORD procesa esta densidad no como un bloque monolítico, sino como un cristal atravesado por múltiples vectores o capas computacionales.
-  **Matriz de Trazabilidad** (Cálculo de Densidad): Dada la creciente complejidad topológica, el motor SOC_ORD desglosa el diagnóstico de toda relación (de un nodo i hacia otro nodo j) en un cuadro de evaluación de 6 capas o vectores. Este modelo permite rastrear algorítmicamente qué componente psicológico apuntala o destruye un vínculo:
 - 1 Función Inversa ($1/x^k$): Rango ordinal de la elección (1^a , 2^a , 3^a ...). Define el voltaje inicial de la dirección. Se penaliza exponencialmente ($k=1.5$) la priorización baja para reflejar el desgaste térmico de las elecciones lejanas.
 - 2 Reciprocidad Diádica: Evalúa la congruencia de acción (ej. Ee, Rr, Aa). Prioriza (+50%) el vínculo mutuo real y el homomorfismo relacional frente a la mera percepción subjetiva.
 - 3 Acierto / Verdad (Congruencia Perceptiva): Mide la precisión clínica de la persona al percibir su red (ej. (e). Supone un premio termodinámico a la lucidez mental y a la salud estructural del individuo dentro de la red.
 - 4 Oposición de Sentimientos: Detecta disonancias y paranoias (ej. (I, Er). Aplica un correctivo proporcional al Estatus del emisor; si el emisor es líder, su toxicidad y

distorsión restan mucho más peso a la cohesión grupal.

- 5 Esfuerzo Perceptivo: Reconocimiento del esfuerzo cognitivo del nodo al intentar leer la red (existencia de P1 o P4). Este bono se anula radicalmente si existe 'ceguera estructural' .
- 6 Prestigio del Emisor (P_i): Basado en la centralidad jerárquica del emisor. Actúa como un multiplicador de escala (variable de 0.5 a 1.5) que determina cuánta masa arrastra la acción del emisor sobre el grupo entero.